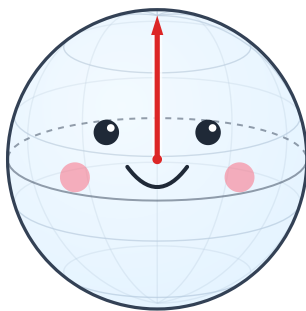


なつやすみ じゅうけんきゅう
夏休み 自由研究

りょうし 量子コンピューターの ふ し ぎ 不思議を しらべよう

パズルゲーム QA^2 で あそびながら かんせい かんさつ
完成させる 観察ノート

きょう
今日のゴール
き へんしん み
ブロックをならべると「消える／変身する」を見つけよう



キュービット君

この自由研究でやること

1. QA^2 であそぶ
2. ブロック=命令の動きを観察する
3. 気づいた法則をこのプリントに書く

つかうもの

☐ QA^2 ☐ このプリント ☐ えんぴつ ☐ いろえんぴつ

📱 QA^2 をダウンロードしよう

おうちの人といっしょにQRコードをよみとってね
むりょうで あそべるよ

iPhone・iPad



App Store

Android



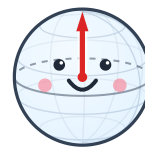
Google Play

なまえ

がくねん くみ
学年・組

■ キュービット君と、ブロックのひみつ

- 1 キュービット君は、ゲーム QA² には出てこないけれど **かげの主役**。量子コンピューターのなかの「データ」=計算のたんいとして、とても大切なやくわりをしているよ。



キュービット君

- 2 キュービット君の **赤いやじるし** は、いつも **地球上の一点** を指しているよ。東京を指したり、北極を指したり、南極を指したり……いろいろ！

- 3 ここで **ブロック** のとうじょう！ ブロックをキュービット君にわたすと、指す **向きが変わる** よ。ブロックは量子コンピューターの「命令」。キュービット君といっしょに計算をすすめていくんだ。



Xブロック

- 4  は、やじるしが **どこを向いていても xじく** を中心に **半周** まわすブロック。まずは **北極** のキュービット君で見てみよう。



つぎは **ヘルシンキ** (フィンランド) を指しているキュービット君。出発点がちがっても、同じ **xじく** のまわりを半周。2回わたすと **半周+半周=1周** で、やじるしは **元に戻った**！



- 5 **元に戻った** =  を2回わたす意味がない。だから   のならびがあったら **消してもいい**！ キュービット君にはなんのえいきょうもないからね。   = **マッチして消える**！

 やってみよう：QA² で  を2つ たてにそろえて、ほんとうに消えるかたしかめてみよう！

かんさつ 観察メモ 予想： ☐ 消える ☐ 消えない

けっか 結果： _____

き 気づいたこと：

■ ブロック（量子ゲート）には、6つのなかま

ブロックをキュービット君にわたすと、キュービット君のやじるしがくると回転するよ。まわるじくとまわる量のちがいを、よく観察しよう。

まずは半周のブロック



X ブロック



xじくのまわりを半周

xじくで半周。マークはXじゃなくて+を使うよ。



Y ブロック



yじくのまわりを半周

yじくで半周。+と、まわる向きがちがうんだ。



Z ブロック



zじくのまわりを半周

たてのzじくで半周。北極・南極は動かないよ。

ななめに半周



H ブロック



ななめじくのまわりを半周

xじくとzじくのまん中のななめじくで半周。

小さい回転



S ブロック



zじくのまわりを4分の1周

zじくを4分の1周。2つあつまるとZに変身！



T ブロック

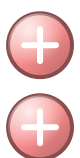


zじくのまわりを8分の1周

zじくを8分の1周。2つでSに変身！

■ 2つのブロックを「上下にそろえる」とどうなる？

かきかた： 答えは左の大きな点線の四角だけに書く。ぜんぶ消えるときは「消える」とかこう。

X² Xが2こ  → ここに書く 消える ↑ 書き方の例	さいしょの向き はなしゅう xじく・半周 (180°)  → のあと はなしゅう xじく・半周 (180°)  → のあと やじるしがもとどおりだから消える
Y² Yが2こ  → ここに書く ?	さいしょの向き はなしゅう yじく・半周 (180°)  → のあと はなしゅう yじく・半周 (180°)  → のあと
Z² Zが2こ  → ここに書く ?	さいしょの向き はなしゅう zじく・半周 (180°)  → のあと はなしゅう zじく・半周 (180°)  → のあと
H² Hが2こ  → ここに書く ?	さいしょの向き はなしゅう ななめじく・半周 (180°)  → のあと はなしゅう ななめじく・半周 (180°)  → のあと
S² Sが2こ  → ここに書く ?	さいしょの向き よんぶんのいっしゅう zじく・4分の1周 (90°)  → のあと よんぶんのいっしゅう zじく・4分の1周 (90°)  → のあと
T² Tが2こ  → ここに書く ?	さいしょの向き はちぶんのいっしゅう zじく・8分の1周 (45°)  → のあと はちぶんのいっしゅう zじく・8分の1周 (45°)  → のあと

■ **H** ではさむと、まん中が変身する

そと 外がわの **H** 2つがき えて、まん 中のブロックがべつ へんしん のブロックに変身するよ。まえ 前のページとおな かんが 同様に考えよう。

HXH $H \cdot X \cdot H$

→

ここに書く

Z

↑ 書き方の例

ななめじく・半周 (180°)
xじく・半周 (180°)
ななめじく・半周 (180°)

さいしよの
向き

→

H のあと

→

H **+** のあと

→

H **+** **H** のあと

zじくのまわりを半周 = **Z** と同じ

HZH $H \cdot Z \cdot H$

→

ここに書く

?

ななめじく・半周 (180°)
zじく・半周 (180°)
ななめじく・半周 (180°)

さいしよの
向き

→

H のあと

→

H **Z** のあと

→

H **Z** **H** のあと

HYH $H \cdot Y \cdot H$

→

ここに書く

?

ななめじく・半周 (180°)
yじく・半周 (180°)
ななめじく・半周 (180°)

さいしよの
向き

→

H のあと

→

H **Y** のあと

→

H **Y** **H** のあと

ようそう・きづいたこと

H ではさむと **+** は ____ になる

H ではさむと **Z** は ____ になる

H ではさむと **Y** は ____ になる

そのほか きづいたこと：

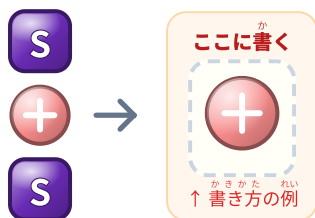
QA² なつやすみ じゅうけんきゅう ワークシート

5 / 8

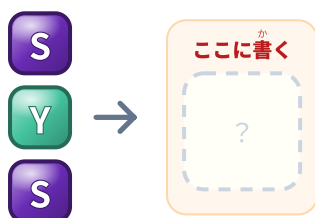
■ S ・ T ではさむと？

おな 同じように、そと 外がわの2つではさんでかんさつしよう。ぜんぶ消えることもあるよ。前のページと同じように考えよう。

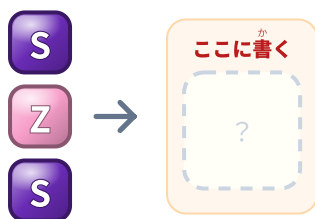
SXS S・X・S



SYS S・Y・S

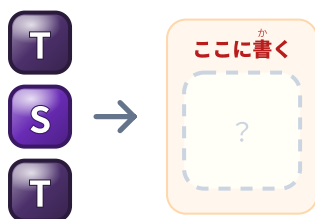


SZS S・Z・S



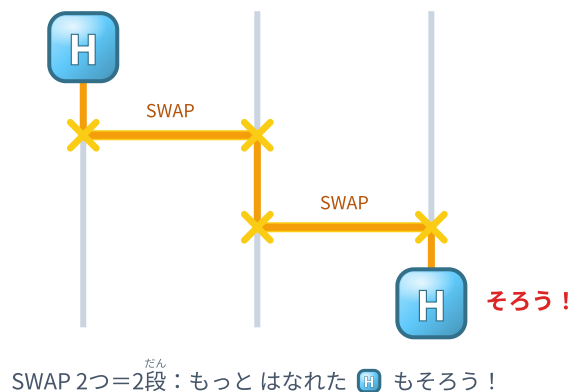
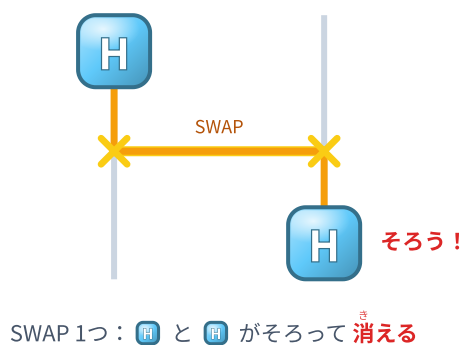
■ T ではさんでみよう

TST T・S・T



■ はってん：SWAP は「あみだくじ」みたいな命令

SWAP（スワップ）は、棒でつながった2つの道（レーン）をいれかえる命令。あみだくじみたいに線をたどると、はなれた2つのブロックが上下にそろふことがあるよ！



ながいあみだくじをつくってマッチさせると、QA²では高くてん！いろんなつながかたをためして、いままでの消えるマッチをSWAPごしにそろえてみよう。

みつけたマッチ・きづいたこと

そろったブロック：_____

使ったSWAP：____こ

きづいたこと：



なまえ _____

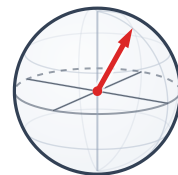
ひづけ _____

■ この教材の背景（おとなの方へ）

量子ビット（qubit）とキュービット君

ふつうのコンピューターの最小単位「ビット」は0か1のどちらかしか表せません。

量子コンピューターの「量子ビット（qubit）」は、本教材のキュービット君と同じく、球面（ブロッホ球）上の任意の向きを取れます。北極が $|0\rangle$ 、南極が $|1\rangle$ に対応し、ふつうのビットと同じ0・1はもちろん、その「重ね合わせ」＝球面上のあらゆる状態を表せます。これが、古典コンピューターには難しい計算や表現を可能にします。



北極= $|0\rangle$ ・南極= $|1\rangle$
とちゅう=重ね合わせ

量子ゲート=ブロック



量子ビットを操作する命令が「量子ゲート」で、本教材のブロックそのものです。H・X・Y・Z・S・Tという記号や見た目は、大学の教科書や研究論文で使われるものとまったく同じです。お子さんはゲームを通じて、本物の量子計算の記法に触れています。

数学的には

キュービット君の状態は「状態ベクトル」で表されます。

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{北極} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{南極} \quad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{赤道}$$

各ゲートは「ユニタリ行列」＝ある軸を中心とする回転行列です。

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad x\text{軸 } 180^\circ \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 180^\circ \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 90^\circ \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad x+z\text{軸 } 180^\circ$$

状態ベクトルにゲートを適用する＝行列とベクトルの掛け算です。本教材で「キュービット君にブロックをわたす」と赤い矢印の向きが変わる図（p.2～p.6）は、この掛け算の結果を描いたものです。

$$\text{例1: } X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

→キュービット君が北極→南極に反転（p.2のX）。

$$\text{例2: } X \cdot X|0\rangle = X|1\rangle = |0\rangle, X \cdot X|1\rangle = X|0\rangle = |1\rangle, \text{つまり } X \cdot X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \quad \text{単位行列}$$

→Xを2回で元通り。「マッチして消える」とは、ブロックの並びがIになることです（p.4のX²）。

$$\text{例3: } S \cdot S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

→Sを2回でZと同じ（p.4のS²→Z）。Tはz軸45°（位相e^{iπ/4}）で、2回でSになります。

この教材のねらい

遊びと観察を通じて、重ね合わせ・量子ゲート・ユニタリ性といった量子計算の中核概念を、専門記法のまま体験的に理解することを目指します。手を動かして法則（XX＝消える、S²＝Zなど）を自分で見つける過程が、後の本格的な学習の土台になります。